Artemis Acceleration 記者会見 要約

NASA ケネディ宇宙センター／2026年10月23日（金） ｜ 作成：2026年11月11日

会見動画：https://www.youtube.com/watch?v=pAKqJxuxDgk
NASA公式ページ：NASA Shares Artemis Acceleration Plans for Moon Missions
会見資料：画像アルバム（Artemis_Acceleration）／レディネス資料PDF

1. 登壇者

- George Alderman ― NASA副報道官（司会）
- Jared Isaacman ― NASA長官
- Amit Kshatriya ― NASA副長官（兼チーフエンジニア）
- Jeremy Parsons ― アルテミス計画マネージャー

2. 結論

今回は計画を変える会見ではなく、進み具合の報告でした。**Artemis IIIは2027年半ば（夏）、Artemis IVとVは2028年**という目標をそのまま維持しています。Artemis IIIを月に降りないミッションにする構成変更そのものは、2026年2月27日の会見で発表済みです。

3. Artemis III（2027年夏、地球低軌道での試験）

- **目的：**SpaceXのStarshipとBlue OriginのBlue Moon MK2という、2つの有人月着陸機（HLS）とのランデブー・ドッキング試験。飛行期間は14日間。
- **クルー：**NASAのRandy Bresnik、Frank Rubio、Andre Douglasと、ESAのLuca Parmitanoの4名。
- **打ち上げ順：**最初にBlue Moon MK2を打ち上げる（軌道上で最大30日待機できるため）。続いてSLSでOrionを打ち上げる。地球軌道にとどまるので、上段（ICPS）の代わりに「スペーサー」を積む。Starshipは6日目に打ち上げる。
- **試験の中身：**3日目にBlue MoonとOrionがドッキングし、2日間結合したまま、クルーが着陸機に乗り込んで試験を行う。Starshipは機首に受動ドッキング機構を追加しているが、結合は約2時間だけで、クルーは乗り込まない。ほかにソフトウェア、飛行コンピュータ、アビオニクス、RCSなども試験する。
- **着陸機の選定：**Artemis IIIの結果で、Artemis IVにどちらの着陸機を使うかを決める。決定はできるだけ遅らせる方針。
- **地上作業：**組立・インテグレーションの期間が半分になったと、Isaacmanは作業チームを評価した。ブースターセグメントの準備時間は半分に、スタッキング作業は20%短くなった（Parsons）。次の節目は**年末のタンキング試験**。

4. 着陸機ごとの構成変更

SpaceX Starship

- 月に向かうには軌道上での推進剤移送（極低温推進剤デポ）が必要だが、極低温推進剤の移送はまだ実証されていない。

- 最初の移送デモは来年初め、無人での月着陸試験は2027年後半の予定。
- 2028年の有人ミッションでは、満タンのStarshipが地球軌道でOrionとドッキングし、月へ押し出す。月周回軌道で落ち合う当初の計画からの変更。2名が着陸機に移り、月面に降りて戻り、Orionで地球に帰還する。

Blue Origin Blue Moon MK2

- 軌道上での推進剤移送はやめた。代わりに小型のBlue Moon MK1を3機タグとして使い、MK2を月周回軌道まで運んでOrionと会合させる。
- Starshipと同じく、2名が月面に降りて戻り、Orionで地球に帰還する。

どちらの着陸機も、有人ミッションの前に**無人の月着陸試験**を終えることが必須です。

5. Artemis IV／V（2028年）

- どちらも2028年の月面着陸を計画。目標は南極域。
- StarshipとBlue Moonのどちらが先になるかは不透明だが、2028年末までに両方でクルーを月面に送る想定。

6. 宇宙服（Axiom Space）

宇宙服も着陸機と同じく遅れています。NASAは要求を変え、簡素で軽い「ソーティ（短期滞在用）」スーツを認めました。初期のクルーの船外活動は2回、合計約2時間で、最初のミッションとしてはこれで足りるとNASAは考えています。

7. スケジュールのリスク・懸念点

- Isaacmanは9月の職員向けメッセージで、2027年半ばの日程を「スケジュール上90日破綻している」と書いていた。今回、それは職員に解決策を探してもらうための発破だったと説明した。
- Artemis IIIが遅れた主な原因は、SpaceXとBlue Originの試験用着陸機のサプライチェーンだと認めた。
- 前日に会合を開いた**航空宇宙安全諮問パネル（ASAP）**は、次の3点を懸念点として挙げた。
  - 着陸機の準備状況
  - 各社の無人着陸試験が1回しか認められていないこと
  - 月面で初めて極低温推進剤を使うこと（Apolloはハイパーゴリック推進剤）

8. 着陸地点（質疑応答）

- Kshatriya：南極域には未知の点が多く、最適な着陸地点はいつまでも議論が続く。今後のCLPS（無人の商業月着陸機）でデータが増える。
- Isaacman：南極域は「おそらく最も有利な地域」。
- 同じ週に出た全米アカデミーズ（NASEM）の報告書は、極域以外の4地点を推奨していた。
- 南極域は急な斜面、低い太陽高度、極端な温度、アボートの選択肢の少なさといった難しさがあるが、永久影領域の水氷を利用できる可能性から有力視されている。

9. 印象に残った発言

Isaacmanは、Apollo 7の着水からApollo 11までわずか9か月で進んだ「この機関がよく知っているプレイブック」を引き合いに出しました。

> **技術的な見方：**ASAPが挙げた3点（着陸機の準備状況、無人着陸試験が1回だけであること、月面で初めての極低温推進剤）が、2028年の有人着陸に向けた一番大きなリスクと考えられます。

10. タンキング試験とは

タンキング（tanking）は、ロケットのタンクに推進剤を充填することです。「タンキング試験」は、エンジンに点火しないまま、本番と同じ手順で推進剤を入れて、また抜くまでを確認する地上試験を指します。SLSのコアステージには、液体水素（約−253°C）と液体酸素（約−183°C）を大量に入れます。

- **配管・継手からの漏れ：**特に水素は分子が小さく漏れやすい。Artemis Iでは、地上設備と機体をつなぐクイックディスコネクトからの水素漏れで何度も遅れた。
- **熱収縮への対応：**極低温で冷やすとタンクや配管が縮む。シール、断熱材（フォーム）、構造がそれに耐えられるかを確認する。
- **充填・排出の手順と地上設備：**予冷、流量の制御、圧力の管理、緊急時の排出（デタンキング）を含め、システム全体が設計どおり動くかを見る。
- **センサー・ソフトウェア：**計測系や地上管制ソフトが、本番と同じ条件で正しく働くかを確認する。

似た言葉に「ウェット・ドレス・リハーサル（WDR）」があります。タンキングに加えてカウントダウン全体を通しで行い、点火直前で止める試験です。会見で言う「年末のタンキング試験」は、Artemis III用のSLSが極低温推進剤を実際に入れても問題がないことを確認する節目で、2027年夏の打ち上げに向けた大きな関門です。

11. 各ビークルの推進剤

※会見資料ではなく、公開情報に基づく一般的な構成です。

ビークル	段・モジュール	エンジン	推進剤
SLS	コアステージ	RS-25 ×4	液体水素／液体酸素（LH_2/LOX）
	固体ロケットブースター×2	5セグメントSRB	固体（PBAN系コンポジット推進剤）
	上段 ICPS	RL10	LH_2/LOX　※Artemis IIIでは使わず、スペーサーに置き換え
Orion	欧州サービスモジュール（ESM）	OMS-E（AJ10系）、補助スラスタ、RCS	MMH／MON（ハイパーゴリック）
	クルーモジュール	RCS	ヒドラジン（一液式）
Starship（HLS）	Super Heavy（ブースター）・Starship本体	Raptor	液体メタン／液体酸素（メタロックス）
New Glenn	1段	BE-4	液化天然ガス（メタン）／LOX
	2段	BE-3U	LH_2/LOX
Blue Moon MK2（有人着陸機）	降下・上昇	BE-7	LH_2/LOX
Blue Moon MK1（タグとして使用）	—	BE-7	LH_2/LOX

見えてくること

- **2つの着陸機は、どちらも極低温推進剤を使う。**Starshipはメタロックス、Blue Moonは水素／酸素。ASAPが懸念した「月面での初めての極低温推進剤の使用」はこの点を指す。Apolloの月着陸船はAerozine 50／N_2O_4（ハイパーゴリック）で、長期間貯蔵でき、着火も確実だった。
- **ボイルオフ（蒸発損失）の管理が鍵になる。**水素は沸点が最も低く、小さな分子なので漏れやすいため、Blue Moonは断熱と、極低温冷凍機によるゼロボイルオフ技術が前提。メタンは水素より扱いやすい一方、Starshipは軌道上で推進剤を移送する規模がけた違いに大きい。
- **Orionだけは、長期貯蔵できるハイパーゴリック推進剤。**帰還を担う機体なので、確実に着火でき長く貯蔵できる推進剤を選ぶという考え方が残っている。
- **推進剤の補給方法は2社で違う。**SpaceXは軌道上の推進剤デポからの極低温移送、Blue Originは移送をやめてMK1をタグとして使う方式。今回示された構成変更は、極低温移送という未実証技術をどれだけ避けるかという判断の違いとも読める。

付録A　専門用語の説明集

Artemis（アルテミス）計画

NASAが主導する有人月探査計画。Artemis Iは2022年の無人試験飛行、Artemis IIは2026年4月の有人月周回飛行。

SLS（Space Launch System）

NASAの超大型ロケット。Orionを打ち上げる。現行はBlock 1構成。

Orion（オリオン）

NASAの有人宇宙船。クルーモジュールと、ESAが提供する欧州サービスモジュール（ESM）で構成される。

HLS（Human Landing System）

有人月着陸システム。月周回軌道などから月面までクルーを運ぶ着陸機。SpaceXのStarshipとBlue OriginのBlue Moonが契約している。

Starship（スターシップ）

SpaceXの完全再使用型の大型宇宙機。月着陸機版（HLS）は、Super Heavyブースターで打ち上げ、軌道上で推進剤を補給して月に向かう。

Blue Moon MK1／MK2

Blue Originの月着陸機。MK1は小型の無人機、MK2は有人着陸機。New Glennロケットで打ち上げる。

New Glenn（ニューグレン）

Blue Originの大型ロケット。1段にBE-4、2段にBE-3Uを使う。

ICPS（Interim Cryogenic Propulsion Stage）

SLS Block 1の上段。Orionを月に向かう軌道に送り出す。Artemis IIIでは使わず、スペーサーに置き換える。

スペーサー

上段の代わりに積む構造部材。地球低軌道だけのミッションで、機体の形と長さを保つために使う。

ESM（European Service Module）

Orionの推進・電力・生命維持を担うモジュール。ESAが提供する。

ランデブー・ドッキング

2つの宇宙機が軌道上で接近し（ランデブー）、機械的に結合する（ドッキング）こと。

受動ドッキング機構

相手側の能動機構に捕獲される側のドッキング機構。自ら捕獲動作はしない。

RCS（Reaction Control System）

姿勢制御や小さな軌道修正に使う小型スラスタ群。

アビオニクス

航空機・宇宙機に積む電子機器の総称（航法、通信、飛行制御など）。

スタッキング

ロケットの各段やブースターのセグメントを組立棟（VAB）で積み上げて組み立てる作業。

VAB（Vehicle Assembly Building）

ケネディ宇宙センターにあるロケット組立棟。

タンキング試験
推進剤を実際に充填・排出して、機体と地上設備の健全性を確認する地上試験（本文10章を参照）。

デタンキング
充填した推進剤をタンクから抜き取ること。

WDR（Wet Dress Rehearsal）
推進剤を充填したうえで、カウントダウン全体を点火直前まで通しで行うリハーサル。

クイックディスコネクト
地上設備と機体の配管を素早く着脱できる継手。打ち上げ時に切り離す。

極低温推進剤（クライオジェニック）
液体水素や液体酸素、液体メタンなど、極めて低い温度で液体として保つ推進剤。性能は高いが、蒸発や漏れの管理が難しい。

LH_2／LOX
液体水素／液体酸素。比推力が高い組み合わせ（ハイドロロックス）。

メタロックス
液体メタンと液体酸素の組み合わせ。水素より密度が高く、扱いやすい。

ハイパーゴリック推進剤
燃料と酸化剤が接触するだけで自然に着火する推進剤（MMH／MON、Aerozine 50／N_2O_4など）。常温で長期間貯蔵でき、着火が確実。毒性が高い。

MMH／MON
モノメチルヒドラジン（燃料）／混合窒素酸化物（酸化剤）。Orionのサービスモジュールで使う。

一液式推進剤（ヒドラジン）
触媒で分解して推力を得る単一の推進剤。構造が単純で信頼性が高い。

PBAN
ポリブタジエン・アクリル酸・アクリロニトリル共重合体。SLSの固体ブースターで推進剤のバインダー（結合剤）に使う。

ボイルオフ
極低温推進剤が外部からの熱で蒸発して失われること。

ゼロボイルオフ
断熱と極低温冷凍機を組み合わせて、ボイルオフを実質ゼロにする技術。

推進剤デポ／軌道上推進剤移送
軌道上に推進剤を貯める施設（デポ）と、宇宙機の間で推進剤を移し替える技術。極低温推進剤では未実証。

タグ（宇宙タグ）
ほかの宇宙機を押して、目的の軌道まで運ぶ宇宙機。

ソーティ・スーツ
短時間の船外活動用に機能を絞った、簡素で軽い宇宙服。

Axiom Space（アクシオム・スペース）
アルテミス計画の月面用宇宙服を開発する米国企業。

ASAP（Aerospace Safety Advisory Panel）

航空宇宙安全諮問パネル。NASAの安全について独立した立場で助言する委員会。

CLPS（Commercial Lunar Payload Services）

商業月面輸送サービス。民間の無人着陸機で科学機器などを月面に運ぶNASAのプログラム。

NASEM

全米科学・工学・医学アカデミーズ。科学技術政策について報告書を出す。

永久影領域（PSR）

月の極域にある、太陽光が当たらないクレーター内部などの領域。水氷が存在する可能性がある。

アボート

異常時にミッションを中止し、安全に退避・帰還すること。

サプライチェーン

部品や材料の調達から製造・納入までの供給の流れ。

付録B　出典

- 会見動画（YouTube）
- NASA Shares Artemis Acceleration Plans for Moon Missions（NASA）
- NASA is Full Steam Ahead on Artemis III, IV and V（SpacePolicyOnline）
- ECONEWS
- NASA Outlines Artemis Schedule for 2027 Test and 2028 Landing（Archyde）
- News4JAX（AP）
- NASA gives update to Artemis III mission（Bay News 9）
- Northeast Times
- NASA redirects Artemis moon mission program（KUOW、2月27日の会見）